

Содержание

1	Пространство элементарных исходов	2
2	Алгебра событий	3
2.1	Определения	3
2.2	Свойства σ -алгебры	4
3	Представление о Борелевской σ-алгебре	5
3.1	Определения	5
3.2	Конструирования борелевских множеств из интервалов	5
4	Монотонность вероятности	7
5	Классическая вероятность	10
6	Геометрическая вероятность	12
6.1	Задача Бюффона	13
6.2	Геометрический парадокс Бертрана	14
7	Статистическое определение вероятности	16
8	Условная вероятность	18
8.1	Независимость событий	18
9	Полная группа событий	23
9.1	Формула полной вероятности	23
9.2	Формула Байеса	25
9.3	Схема независимых испытаний Бернулли	27

1 Пространство элементарных исходов

Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов Ω – множество всех элементарных исходов.

Ex

1. Конечное Ω :

даны 2 монеты

$$\Omega_1 = \{oo, op, po, pp\}$$

$$\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$$

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2\} \text{ (сколько выпало орлов)}$$

2. Счетное Ω :

$$\Omega_1 = \{o, op, oop, ooor, \dots\} \text{ (до первой решки)}$$

3. Несчетное Ω :

$$\Omega = [1; 6] \text{ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)}$$

2 Алгебра событий

2.1 Определения

Def. Событие

Пусть Ω – не более, чем счетно (н.б.ч.с.).

Тогда событием называется подмножество Ω .

Def. Сигма-алгебра событий

Класс подмножеств $\mathcal{S}$ пространства элементарных исходов Ω называется σ -алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам σ -алгебры:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\bar{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}, \text{ то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

Def. Событие

Событие – любое множество, принадлежащее σ -алгебре.

Def. Несовместное событие

События $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ называются несовместными, если они попарно не пересекаются.

Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество.

Ex

Примеры σ -алгебры:

1. $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\} \quad (\bar{\Omega} = \emptyset, \bar{\emptyset} = \Omega)$
2. Ω – н.б.ч.с. $\mathcal{S} = 2^{\Omega}$

2.2 Свойства σ -алгебры

1.
$$\emptyset \in \mathcal{S}$$

2.
$$A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения :

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4. σ -алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

Nota

Обозначения:

$A \cup B = A + B$ — сумма событий.

$A \cap B = A \cdot B$ — произведение событий.

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

3 Представление о Борелевской σ -алгебре

3.1 Определения

Def.

Борелевской σ -алгеброй на числовой прямой $\mathbb{R}$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы $(a; b)$.

Обозначение: $\mathcal{B}$.

Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}$ называются борелевскими.

3.2 Конструирования борелевских множеств из интервалов

1.
$$[a; b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n} \right)$$

2.
$$[a; b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b \right)$$

3. Точка $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right)$

Def. Вероятность

$\Omega, \mathcal{S}$ — σ -алгебра событий.

Функция $P : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Неотрицательность: $P(A_i) \geq 0 \quad \forall A_i \in \mathcal{S}$

2. Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3. σ -аддитивность:

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Следствия из аксиом:

Th. Вероятность противоположного события

$$\text{Для } \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S} \rightarrow P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A})$$

Proof.

$$\square \mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}} = \Omega, \mathcal{A} \cap \overline{\mathcal{A}} = \emptyset$$

$$P(\mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}}) = P(\mathcal{A}) + P(\overline{\mathcal{A}}) = P(\Omega) = 1$$

$$P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A}) \quad \blacksquare$$

Th.

$$P(\emptyset) = 0$$

Proof.

$$\square \emptyset = \overline{\Omega} \dots \quad \blacksquare$$

Th.

$$0 \leq P(\mathcal{A}) \leq 1 \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S}$$

Proof.

$$\square P(\mathcal{A}) = 1 - \underbrace{P(\overline{\mathcal{A}})}_{\geq 0} \leq 1 \quad \blacksquare$$

4 Монотонность вероятности

Th.

Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$.

Proof.

$$\square B = A \cup (B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A) \quad \blacksquare$$

Th. Вероятность суммы

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proof.

$$\square P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A)$$

$$P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(B \cap A) \quad \blacksquare$$

Def. Аксиома непрерывности вероятности

Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Эта аксиома эквивалентна σ -аддитивности (при условии конечной аддитивности и нормированности).

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно возрастающей, если $\forall i \ A_i \subset A_{i+1}$.

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно убывающей, если $\forall i A_i \supset A_{i+1}$.

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Th.

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right)$, где $\{A_i\}$ — монотонн. п-ть событий.

Proof.

□

1. $\{A_i\}$ возрастает.

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Пусть $B_1 = A_1$,

$B_2 = A_2 \setminus A_1$,

...

$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

Причем $\{B_i\}$ — система несовместных событий.

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n B_i\right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $\{A_i\}$ убывает.

Тогда $\overline{A_i}$ возрастает, и по пункту 1:

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} \overline{A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Предел убывающей последовательности событий:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

По закону де Моргана:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$$

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Раскрываем дополнения:

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i))$$

Предел справа существует, так как $P(A_i)$ монотонна и ограничена:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i)) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$



5 Классическая вероятность

Def.

Пусть $|\Omega| = n \in \mathbb{N}$,

$P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (все элементарные исходы равновероятны).

Классической вероятностью событий $A \subset \Omega$ называется

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n},$$

n_A — число эл. исходов, благоприятных событию A .

Th.

$P(A)$ удовлетворяет Зем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$

2. $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1$

3. $P(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B)$, если $A \cap B = \emptyset$



Ex

5 белых шаров, 3 черных шара в коробке. Достают 2 шара. Событие A — извлечены шары разных цветов.

$P(A) = ?$

Решение:

$$n = C_8^2 = 28$$

$$n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$$

$$P(A) = \frac{15}{28}$$

Задача Банаха:

Предположим, математик всегда носит с собой два спичечных коробка: один в левом кармане, другой — в правом. Каждый раз, когда ему нужна спичка, он с равной вероятностью достает ее из любого кармана.

Предположим, он лезет в карман и впервые обнаруживает, что выбранный им коробок пуст. Если предположить, что в каждом из спичечных коробок изначально было N спичек, какова вероятность того, что во втором коробке ровно k спичек?

Решение:

Число спичек $N = 2n - k$.

$$n_{A_k} = C_{2n-k}^n$$

$$n = 2^{2n-k}$$

$$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^n}{2^{2n-k}}$$

6 Геометрическая вероятность

Def.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет ненулевую меру.

Пусть случайный эксперимент удовлетворяет свойству однородности: точка может попасть в любую часть Ω . Вероятность попадания зависит только от меры множества, в которое она попадает.

$A \subset \Omega$, $A \in S$, тогда

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

Ex

Встреча двух людей в течение 1 часа. Ждут 20 минут и уходят.

A — встреча произошла.

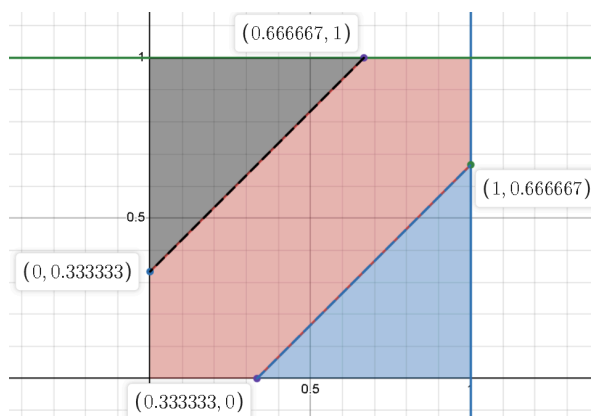
$P(A)$ —?

Пусть X приходит во время x , а Y — в y .

Время прихода можно отобразить на графике XOY .

Разность между временами их прихода должна быть меньше 20 минут:

$$|x - y| < \frac{1}{3}$$



Площадь черной области: $S_{\text{ч}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

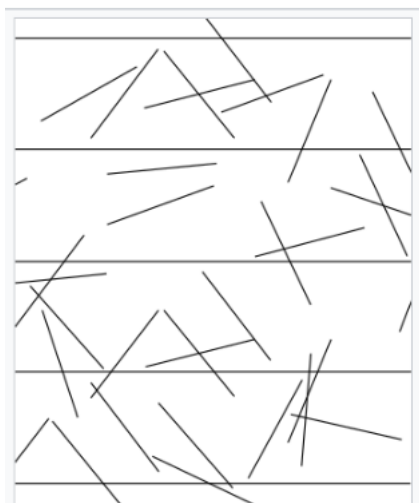
Площадь синей области: $S_{\text{с}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

Площадь красной области: $1 - \frac{2}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.

Ответ: $\frac{5}{9}$.

6.1 Задача Бюффона

Суть была в бросании иглы длиной L на плоскость, расчерченную параллельными прямыми, расположенными на расстоянии r друг от друга.



D — расстояние между параллельными прямыми.

y — расстояние от центра иглы до ближайшей прямой,

x — угол иглы относительно прямых.

$$x \in [0; \pi], y \in [0; \frac{D}{2}]$$

Ω — прямоугольник.

Игла пересечет линию, если

$$\frac{L}{2} \geq \frac{y}{\sin x}$$

$$y \leq \frac{L \sin x}{2}$$

$$S = \int_0^\pi \frac{L}{2} \sin x \, dx = \frac{L}{2} \cdot 2 = L$$

Тогда

$$P(\text{пересеч.}) = \frac{S(A)}{S(\Omega)} = \frac{L}{\pi \cdot \frac{D}{2}} = \frac{2L}{\pi \cdot D}$$

Тогда можно вычислить значение числа π :

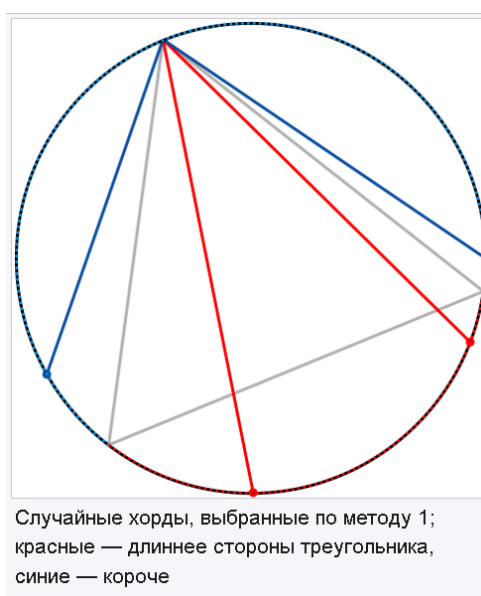
$$\pi = \frac{2L}{D \cdot P(A)}$$

6.2 Геометрический парадокс Бертрана

Рассмотрим равносторонний треугольник, вписанный в окружность. Наудачу выбирается хорда окружности. Какова вероятность того, что выбранная хорда длиннее стороны треугольника?

Бертран предложил три решения, очевидно верных, но дающих различный результат.

1. *Метод «случайных концов»*: наудачу выберем две точки на окружности и проведём через них хорду. Чтобы посчитать искомую вероятность, представим, что треугольник повернут так, что одна из его вершин совпадает с концом хорды. Заметим, что если другой конец хорды лежит на дуге между двумя другими вершинами треугольника, то длина хорды больше стороны треугольника. Длина рассмотренной дуги равна трети длины окружности, следуя классическому определению, искомая вероятность равна $\frac{1}{3}$.



2. *Метод «случайного радиуса»*: зафиксируем радиус окружности, наудачу выберем точку на радиусе. Построим хорду, перпендикулярную зафиксированному радиусу, проходящую через выбранную точку. Для нахождения искомой вероятности представим, что треугольник повернут так, что одна из его сторон перпендикулярна зафиксированному радиусу. Хорда длиннее стороны треугольника, если её центр ближе к центру, чем точка пересечения треугольника с зафиксированным радиусом. Сторона треугольника делит пополам радиус, следовательно вероятность выбрать хорду длиннее стороны треугольника равняется $\frac{1}{2}$.



3. *Метод «случайного центра»*: выберем наудачу произвольную точку внутри круга и построим хорду с центром в выбранной точке. Хорда длиннее стороны равностороннего треугольника, если выбранная точка находится внутри круга, вписанного в треугольник. Площадь вписанного круга есть $\frac{1}{4}$ от площади большего, значит, исходная вероятность равна $\frac{1}{4}$.



Классическое решение проблемы, таким образом, зависит от метода, которым случайно выбрана хорда. Тогда и только тогда, когда метод случайного выбора задан, проблема имеет чётко определённое решение. Метод отбора не уникален, поэтому не может быть единственного решения. Три решения, представленные Берtrandом, соответствуют различным методам отбора, и в отсутствие дополнительной информации нет оснований предпочесть какой-либо один.

7 Статистическое определение вероятности

Def. Относительная частота события

Пусть проводится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может произойти, или не произойти.

Относительной частотой события A называется отношение числа испытаний m , в которых A произошло, к общему числу испытаний n .

$$W_n(A) = \frac{m}{n}$$

Def. Статистическая вероятность события

Статистической вероятностью события A называется

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} W_n(A).$$

Nota

Существование предела выше обосновывается законом больших чисел, см. далее.

Th.

Статистическая вероятность удовлетворяет трем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. Неотрицательность

$$W_n(A) = \frac{m}{n}, m \geq 0, n > 0,$$

тогда и

$$W_n(A) > 0.$$

2. Нормированность

$$W_n(\Omega) = \frac{n}{n} = 1$$

3. Аддитивность

$$A \cap B = \emptyset$$

$$m_{A \cup B} = m_A + m_B$$

$$W_n(A \cup B) = \frac{m_A + m_B}{n} = \frac{m_A}{n} + \frac{m_B}{n} = W_n(A) + W_n(B)$$



Ex

Монету подкинули 4040 раз, орел выпал 2048 раз.

$$W_{4040}(A) = \frac{2048}{4040} \approx 0,5069$$

8 Условная вероятность

8.1 Независимость событий

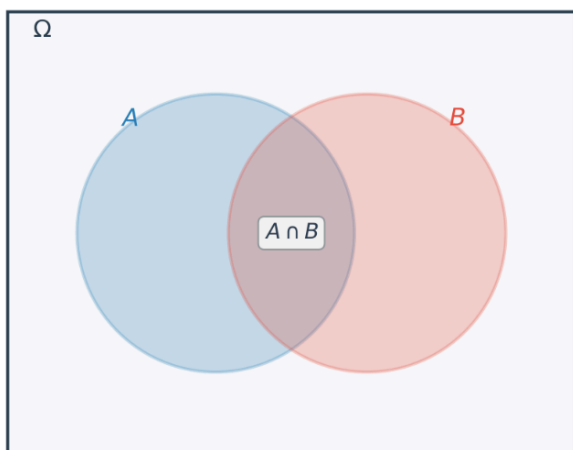
Def. Условная вероятность

Пусть (Ω, S, P) — вероятностное пространство.

Пусть событие $B \in S, P(B) > 0$.

Условной вероятностью события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Th.

$P_B(A)$ удовлетворяет трем аксиомам.

Ex

Задача:

В одном маленьком городке полиция разыскивает бродягу. Можно считать, что с вероятностью p он находится в одном из 8 баров городка, безразлично в каком — он не отдаёт предпочтения ни одному из них. Двое полицейских посетили семь баров, но бродягу не обнаружили. Каковы шансы найти его в восьмом баре?

Решение:

B — нет в 7 проверенных барах.

A — он в 8м баре.

$$P(B) = \left(1 - \frac{p}{8}\right)^7$$

$$P(A \cap B) = \frac{p}{8} \text{ Получаем:}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{8}}{\left(1 - \frac{p}{8}\right)^7}$$

Th. Умножения

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot P(A)$$

Th.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) =$$

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_2 \cap A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Proof.

□ База индукции: верно.

$$P\left(\underbrace{A_1 \cdot \dots \cdot A_k}_A, A_{k+1}\right) = \dots$$

■

Ex

Задача:

10 ключей в связке, испытываем без повторения, $k \in \{1; \dots; 10\}$.

Найти вероятность открыть дверь k -ым ключом.

Решение:

A_k — открыть дверь k -ым ключом.

$$A_k = \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot \dots \cdot \overline{B_{k-1}} \cdot \overline{B_k}$$

$$P(A_k) = P(\overline{B_1}) \cdot P(\overline{B_2} | \overline{B_1}) \cdot P(\overline{B_3} | \overline{B_1} \cdot \overline{B_2}) \cdot \dots \cdot P(\overline{B_k} | \overline{B_1} \cdot \dots \cdot \overline{B_{k-1}}) =$$

$$= \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \dots \cdot \frac{10 - k + 1}{10 - k + 2} \cdot \frac{1}{10 - k + 1} = \frac{1}{10}$$

Def. Несовместные события

Два случайных события A и B называются независимыми, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Nota

В большинстве случаев несовместность событий противоречит их независимости.

Def.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Если A, B — независимы, то

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

Th.

A, B — независимы. Тогда пары событий $(\bar{A}, \bar{B}), (\bar{A}, B), (A, \bar{B})$.

Proof.

□ Для $(A, \bar{B})$:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

$$P(A) = P(A \cdot B) + P(A \cdot \bar{B})$$

$$\begin{aligned} P(A \cdot \bar{B}) &= P(A) - P(A \cdot B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = \\ &= P(A)(1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B}) \end{aligned}$$



Def. Независимость в совокупности

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 3$) независимы в совокупности, если для любого подмножества из k событий выполняется:

$$P(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Ex

Тетраэдр Бернштейна:

Попарно независимые события и события, независимые в совокупности — это не одно и то же.

Рассмотрим правильный тетраэдр, три грани которого окрашены соответственно в красный, синий, зелёный цвета, а четвёртая грань содержит все три цвета.

A — выпадение грани, содержащей красный цвет.

B — выпадение грани, содержащей синий цвет.

C — выпадение грани, содержащей зелёный цвет.

Так как каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, вероятность каждого из этих событий равна:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = P(B) = P(C)$$

Так как одна грань содержит все три цвета, а остальные — по одному, то вероятность пересечения любых двух событий равна:

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

Все события попарно независимы, так как:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

Вероятность пересечения всех трёх равна:

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$$

При этом:

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

События не являются независимыми в совокупности, так как:

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

9 Полная группа событий

Def. Семейство событий

Семейство событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ (гипотез) называется полной группой событий, если

1. попарно несовместны: $H_i \cap H_j = \emptyset, i \neq j$
2. достоверность объединения: $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$

Th.

$$\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$$

9.1 Формула полной вероятности

Th.

$\{H_i\}_{i=1}^n$ — полная группа событий. Тогда $\forall A \in S$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$

Proof.

□

$$A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i=1}^n H_i = \bigcup_{i=1}^n A \cap H_i$$

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A \cap H_i\right) = \sum_{i=1}^n \underbrace{P(A \cap H_i)}_{\text{по ф-ле произв. в-ти}} = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i)$$



Ех

В финале телеигры игроку нужно выиграть автомобиль, который находится за одной из 3 закрытых дверей. Всего есть 5 ключей:

- 1 мастер-ключ (открывает любую дверь),
- 1 «пустышка» (не открывает ничего) и
- 3 обычных ключа (каждый открывает строго свою дверь).

Чтобы получить ключи, игроку задают 2 вопроса. За каждый правильный ответ с вероятностью 0,5 дают один случайный ключ (выигранные ключи выбираются из общей связки без возвращения). Какова общая вероятность того, что игрок сможет забрать автомобиль?

Решение: A — вероятность выиграть автомобиль, $H_0 = \frac{1}{4}$ — вероятность ответить на неправильно оба, $H_1 = \frac{1}{2}$ — на один, $H_2 = \frac{1}{4}$ — на оба.

Тогда

$$P(A|H_0) = 0$$

$$P(A|H_1) = \frac{2}{5}$$

$$P(A|H_2) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{7}{10}$$

$$P(A) = 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

9.2 Формула Байеса

$$P(A \cdot H_i) = P(A|H_i) \cdot P(H_i) = P(H_i|A) \cdot P(A)$$

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{P(A)}$$

Th. Байеса

$\{H_i\}_{i=1}^n$ — полная группа событий, $A \in S$. Тогда

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|H_k) \cdot P(H_k)}$$

Ex

40% почты — полезные сообщения (H_1), остальные 60% — спам (H_2).

$$P(A|H_1) = 0,05$$

$$P(A|H_2) = 0,9$$

Найти вероятность, что подозрительное письмо — полезное.

$$\begin{aligned} P(H_1|A) &= \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A|H_1) \cdot P(H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2)} = \frac{0,05 \cdot 0,4}{0,05 \cdot 0,4 + 0,9 \cdot 0,6} = \\ &= \frac{1}{28} \approx 0,0357 \end{aligned}$$

Парадокс коробок Бертрана

Есть три коробки:

1. первая содержит две золотых монеты.
2. вторая содержит две серебряные монеты.
3. третья содержит одну золотую и одну серебряную монету.

Парадокс заключается в следующем: после выбора случайной коробки и случайной монеты из нее, выбранная монета оказалась золотой. Какова вероятность того, что вторая монета в выбранной коробке также золотая?

Может показаться, что такая вероятность равна $\frac{1}{2}$,
но правильный ответ — $\frac{2}{3}$.

Вы засунули руку и вытащили золотую монету. Какой именно из золотых монет она может быть? Всего есть 3 равновероятных варианта:

- Вы вытащили Золото-1. Тогда вторая монета в этой коробке — Золото-2.
- Вы вытащили Золото-2. Тогда вторая монета в этой коробке — Золото-1.
- Вы вытащили Золото-3. Тогда вторая монета в этой коробке — Серебро-3.

В скольких случаях из этих трех возможных вторая монета оказывается золотой? В двух из трех (варианты 1 и 2). Отсюда и ответ: $2/3$.

Через формулу Байеса:

Пусть K_1 — первая коробка (З-З), K_3 — третья коробка (З-С), а Z — событие «вытащенная монета золотая».

Вероятности выбора коробок равны: $P(K_1) = P(K_3) = \frac{1}{3}$.

Условные вероятности достать золото: $P(Z | K_1) = 1$ и $P(Z | K_3) = \frac{1}{2}$.

По формуле Байеса находим вероятность $P(K_1 | Z)$, что вторая монета тоже золотая:

$$\begin{aligned}
 P(K_1 | Z) &= \frac{P(K_1) \cdot P(Z | K_1)}{P(K_1) \cdot P(Z | K_1) + P(K_3) \cdot P(Z | K_3)} = \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

9.3 Схема независимых испытаний Бернулли

Def. Схема Бернулли

Схемой Бернулли называется последовательность из n независимых испытаний, в каждом из которых возможно ровно 2 взаимоисключающих исхода:

- успех (событие A произошло)
- неудача (событие A не произошло).

Обозначения: $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$, $0 < p < 1$

$$\Omega = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}, \quad \begin{cases} 0 - \text{если } \bar{A} \\ 1 - \text{если } A \end{cases}$$
$$|\Omega| = 2^n$$

Th. формула Бернулли

Вероятность того, что в n испытаниях Бернулли произошло ровно k успехов равна

$$P_{n(k)} = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Proof.

$\square (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) : k$ единиц, $n - k$ нулей — C_n^k исходов. ■

Nota

$$P_{n(k)} = 1$$

Ex

Что вероятнее, выиграть в шахматы (без ничьих):

1. 2 партии из 4х
2. 3 партии из 6ти

Решение:

1. $P_4(2) = C_4^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{8} = \frac{6}{16}$
2. $P_6(3) = C_6^3 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{5}{16}$

Def. Наивероятнейшее число успехов

$k_0 (0 \leq k_0 \leq n)$ называется наивероятнейшим числом успехов, если

$$\forall k \ P_n(k) \leq P_n(k_0)$$

$$\text{Пусть } P_n(k-1) \leq P_n(k)$$

$$C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1} \leq C_n^k p^k q^{n-k}$$

$$\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} p^{k-1} q^{n-k+1} \leq \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

$$\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)(n-k)!} p^{k-1} q \cdot q^{n-k} \leq \frac{n!}{k(k-1)!(n-k)!} p \cdot p^{k-1} q^{n-k}$$

$$\frac{q}{n-k+1} \leq \frac{p}{k}$$

$$kq \leq p(n-k+1)$$

$$kq + pk \leq pn + p$$

$$pn + p - 1 \leq k_0 \leq pn + p$$

$$pn - q \leq k_0 \leq pn + p$$

Ex

$n = 100$ — письма, $p = 0.8$ — вероятность открыть письмо, k_0 — наивероятнейшее число открытых писем. Найти k_0 .

$$100 \cdot 0.8 - 0.2 \leq k_0 \leq 100 \cdot 0.8 + 0.8$$

$$79.8 \leq k_0 \leq 80.8$$

$$k_0 = 80$$